

Lenguaje Químico y Seguridad Industrial

Nomenclatura, ecuaciones y protocolos de seguridad

PÁGINAS

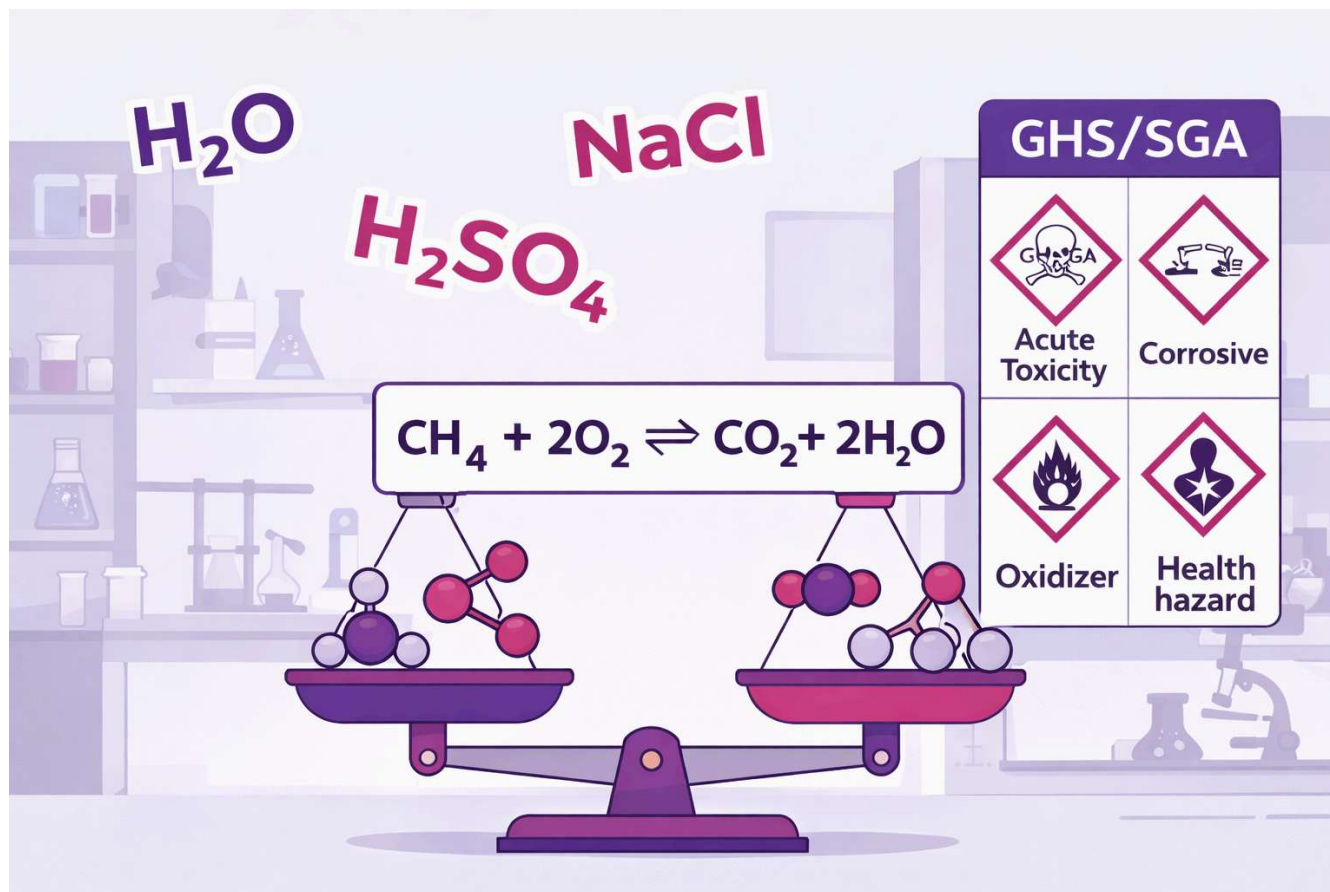
116–145

TEMAS

5

EXTENSIÓN

30 páginas



COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Nombra y formula compuestos químicos usando nomenclatura IUPAC
- Escribe y balancea ecuaciones químicas correctamente
- Identifica y aplica protocolos de seguridad en el laboratorio
- Interpreta el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

Compuestos Binarios

Páginas 116–121



Objetivo de aprendizaje

Comprender y aplicar las reglas de nomenclatura IUPAC para nombrar y formular compuestos binarios: óxidos, hidruros, sales binarias y ácidos hidrácidos.



Conceptos Fundamentales

¿Qué son los compuestos binarios?

Son sustancias formadas por la combinación de **dos elementos diferentes**. La fórmula general es:



Donde A y B son elementos diferentes, y x e y son los subíndices que indican la proporción de cada elemento.

Reglas generales de formulación

1. **Orden de electronegatividad:** El elemento menos electronegativo se escribe primero (izquierda)
2. **Intercambio de valencias:** Los números de oxidación se intercambian como subíndices
3. **Simplificación:** Los subíndices se simplifican cuando es posible
4. **Subíndice 1:** No se escribe el subíndice cuando es 1

4.1.1 Óxidos

Son compuestos formados por la combinación de un elemento con **oxígeno**.

Tipo	Fórmula general	Ejemplo	Nombre IUPAC
Óxido básico	Metal + O	Na ₂ O	Óxido de sodio
Óxido ácido	No metal + O	CO ₂	Dióxido de carbono
Óxido anfótero	Anfótero + O	Al ₂ O ₃	Óxido de aluminio

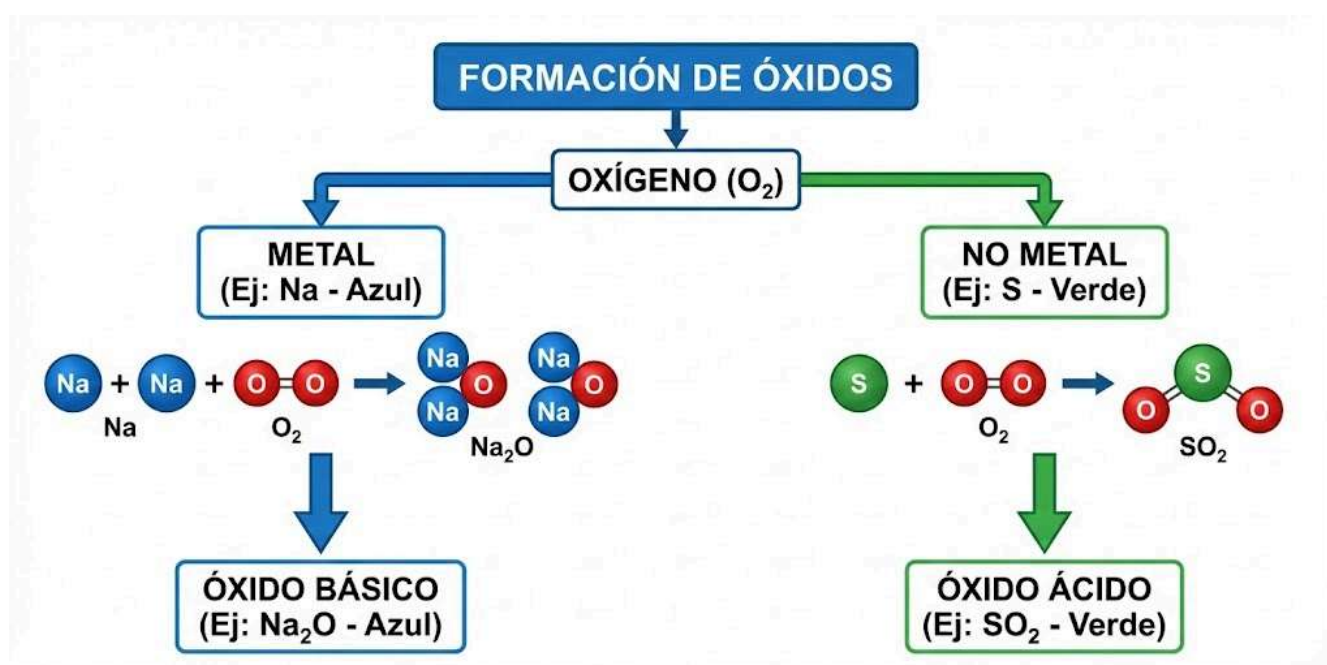
Nomenclatura sistemática (IUPAC)

Se usan prefijos griegos para indicar la cantidad de átomos:

mono- (1)	di- (2)
tri- (3)	tetra- (4)
penta- (5)	hexa- (6)
hepta- (7)	octa- (8)

Ejemplos de nomenclatura de óxidos

- **Fe₂O₃** → Trióxido de dihierro (óxido de hierro III)
- **SO₃** → Trióxido de azufre
- **P₂O₅** → Pentaóxido de difósforo
- **CaO** → Óxido de calcio (monóxido de calcio)



4.1.2 Hidruros

Compuestos formados por la combinación de un elemento con **hidrógeno**.

Tipo	Fórmula	Ejemplo	Nombre
Hidruro metálico	MH_x	NaH	Hidruro de sodio
Hidruro no metálico	H_xNM	H_2S	Sulfuro de hidrógeno

Hidruros especiales

Algunos hidruros no metálicos tienen nombres comunes importantes:

- H_2O → Agua
- NH_3 → Amoníaco
- CH_4 → Metano
- PH_3 → Fosfina

4.1.3 Sales binarias

Compuestos formados por un **metal** y un **no metal** (diferente del oxígeno e hidrógeno).

Nomenclatura de sales binarias

1. Se nombra primero el no metal con terminación **-uro**
2. Luego se añade "de" + nombre del metal
3. Si el metal tiene varios estados de oxidación, se indica con números romanos

Ejemplos de sales binarias

NaCl Cloruro de sodio

CaF_2 Fluoruro de calcio

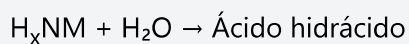
$FeCl_3$ Cloruro de hierro (III)

Al_2S_3 Sulfuro de aluminio

4.1.4 Ácidos hidrácidos

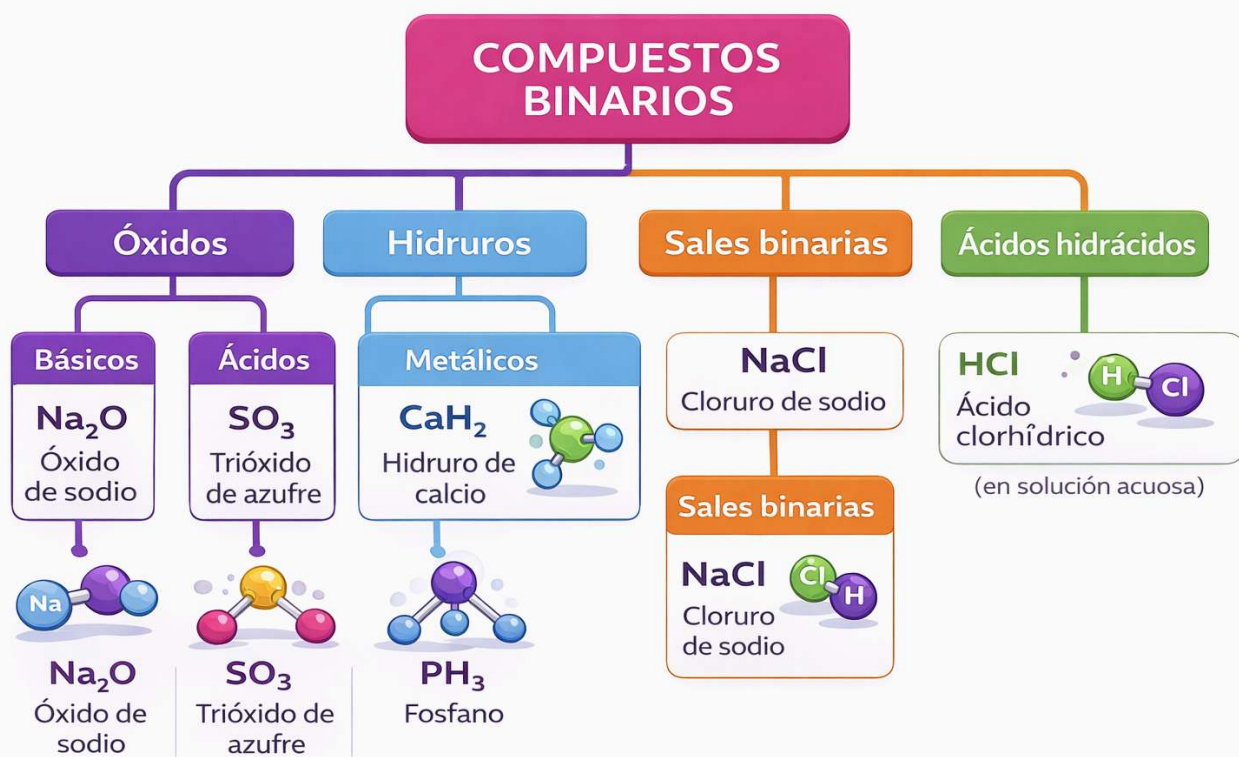
Son soluciones acuosas de hidruros no metálicos. Se forman cuando un hidruro se disuelve en agua.

Formación de ácidos hidrácidos



El no metal debe pertenecer a los grupos VIA o VIIA de la tabla periódica.

Hidruro	En solución acuosa	Nombre del ácido
HF (g)	HF (ac)	Ácido fluorhídrico
HCl (g)	HCl (ac)	Ácido clorhídrico
HBr (g)	HBr (ac)	Ácido bromhídrico
H ₂ S (g)	H ₂ S (ac)	Ácido sulfhídrico



**Práctica de nomenclatura binaria**

Completa la siguiente tabla:

Fórmula	Nombre IUPAC
MgO	
N ₂ O ₅	
	Cloruro de potasio
	Hidruro de calcio

**Simulador de Nomenclatura**

Utiliza el simulador en línea para practicar la nomenclatura de compuestos binarios:

Recurso: PhET Interactive Simulations - "Build a Molecule"

URL: phet.colorado.edu/es/simulations/build-a-molecule

Instrucciones:

1. Selecciona el modo "Construir molécula"
2. Combina diferentes átomos para formar compuestos binarios
3. Identifica el nombre correcto de cada compuesto
4. Registra 5 compuestos binarios con su fórmula y nombre

Registro de compuestos construidos:

1. Fórmula: _____ Nombre: _____
2. Fórmula: _____ Nombre: _____
3. Fórmula: _____ Nombre: _____
4. Fórmula: _____ Nombre: _____
5. Fórmula: _____ Nombre: _____



Conclusión del tema

Ideas clave del Tema 4.1

- Los compuestos binarios están formados por dos elementos diferentes
- Los óxidos resultan de la combinación con oxígeno
- Los hidruros resultan de la combinación con hidrógeno
- Las sales binarias combinan metal + no metal
- Los ácidos hidrácidos son hidruros en solución acuosa
- La nomenclatura IUPAC usa prefijos griegos para indicar cantidad

Compuestos Ternarios

Páginas 122–128



Objetivo de aprendizaje

Formular y nombrar compuestos ternarios (hidróxidos, oxoácidos y oxisales) utilizando las diferentes nomenclaturas: tradicional, Stock e IUPAC.



Conceptos Fundamentales

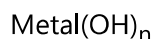
¿Qué son los compuestos ternarios?

Son sustancias formadas por **tres elementos diferentes**. Los principales tipos son:

- **Hidróxidos:** Metal + Oxígeno + Hidrógeno
- **Oxoácidos:** Hidrógeno + No metal + Oxígeno
- **Oxisales:** Metal + No metal + Oxígeno

4.2.1 Hidróxidos (Bases)

Compuestos formados por un metal unido al grupo hidroxilo (OH^-).



Donde n = número de oxidación del metal

Formación de hidróxidos

Óxido básico + H_2O → Hidróxido

Ejemplo: $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{NaOH}$

Fórmula	Nombre tradicional	Nombre Stock	Nombre IUPAC
NaOH	Hidróxido sódico	Hidróxido de sodio	Hidróxido de sodio
Ca(OH) ₂	Hidróxido cálcico	Hidróxido de calcio	Dihidróxido de calcio
Fe(OH) ₂	Hidróxido ferroso	Hidróxido de hierro (II)	Dihidróxido de hierro
Fe(OH) ₃	Hidróxido férrico	Hidróxido de hierro (III)	Trihidróxido de hierro
Al(OH) ₃	Hidróxido alumínico	Hidróxido de aluminio	Trihidróxido de aluminio

Hidróxidos importantes en la vida cotidiana

- **NaOH (sosa cáustica):** Fabricación de jabón, destapacaños
- **Ca(OH)₂ (cal apagada):** Construcción, tratamiento de agua
- **Mg(OH)₂ (leche de magnesia):** Antiácido estomacal
- **Al(OH)₃:** Antiácido, tratamiento del agua

4.2.2 Oxoácidos (Ácidos oxácidos)

Compuestos formados por hidrógeno + no metal + oxígeno. Se obtienen al reaccionar un óxido ácido con agua.

Formación de oxoácidos

Óxido ácido + H₂O → Oxoácido

Ejemplo: SO₃ + H₂O → H₂SO₄ (ácido sulfúrico)

FORMACIÓN DE OXOÁCIDOS



Formación de oxoácidos: El proceso inicia cuando un elemento no metálico reacciona con oxígeno para formar un óxido ácido. Posteriormente, este óxido reacciona con agua, dando origen a un oxoácido. En el caso del azufre, la formación del trióxido de azufre (SO_3) y su reacción con agua producen **ácido sulfúrico** (H_2SO_4), uno de los oxoácidos más importantes en la industria y la química experimental.

Nomenclatura tradicional de oxoácidos

Depende del número de oxidación del no metal:

Estados de oxidación	Prefijo/Sufijo	Ejemplo (Cloro)
Menor (1 estado)	Ácido ___oso	HClO - Ácido hipocloroso
Mayor (2 estados)	Ácido ___ico	HClO ₂ - Ácido cloroso
3 estados	hipo___oso / ___oso / ___ico	HClO ₃ - Ácido clórico
4 estados	hipo___oso / ___oso / ___ico / per___ico	HClO ₄ - Ácido perclórico

Oxoácidos más importantes

Del azufre:

- H₂SO₃ - Ácido sulfuroso
- H₂SO₄ - Ácido sulfúrico

Del nitrógeno:

- HNO₂ - Ácido nitroso
- HNO₃ - Ácido nítrico

Del fósforo:

- H₃PO₃ - Ácido fosforoso
- H₃PO₄ - Ácido fosfórico

Del carbono:

- H₂CO₃ - Ácido carbónico

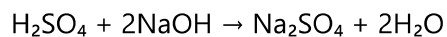
4.2.3 Oxisales

Compuestos que resultan de sustituir los hidrógenos de un oxoácido por un metal.

Oxoácido + Base → Oxisal + Agua

Reacción de neutralización

Ejemplo:



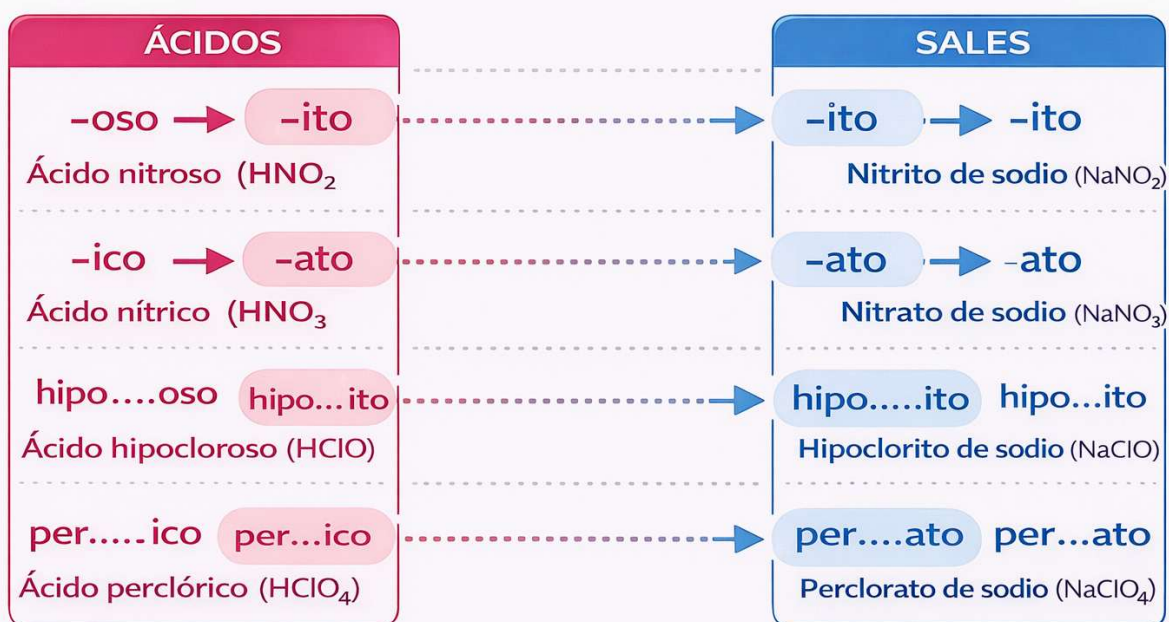
Ácido sulfúrico + Hidróxido de sodio → Sulfato de sodio + Agua

Nomenclatura de oxisales

El nombre deriva del ácido que les da origen:

Terminación del ácido	Terminación de la sal	Ejemplo
-oso	-ito	$\text{H}_2\text{SO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_3$ (sulfito de sodio)
-ico	-ato	$\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4$ (sulfato de sodio)
hipo-...-oso	hipo-...-ito	$\text{HClO} \rightarrow \text{NaClO}$ (hipoclorito de sodio)
per-...-ico	per-...-ato	$\text{HClO}_4 \rightarrow \text{NaClO}_4$ (perclorato de sodio)

RELACIÓN ENTRE ÁCIDOS Y SALES



Oxisales en la vida cotidiana

NaHCO_3	Bicarbonato de sodio	Cocina, antiácido
CaCO_3	Carbonato de calcio	Mármol, tiza, antiácido
NaNO_3	Nitrato de sodio	Fertilizante, conservante
NaClO	Hipoclorito de sodio	Blanqueador, desinfectante

**Completa la tabla de compuestos ternarios**

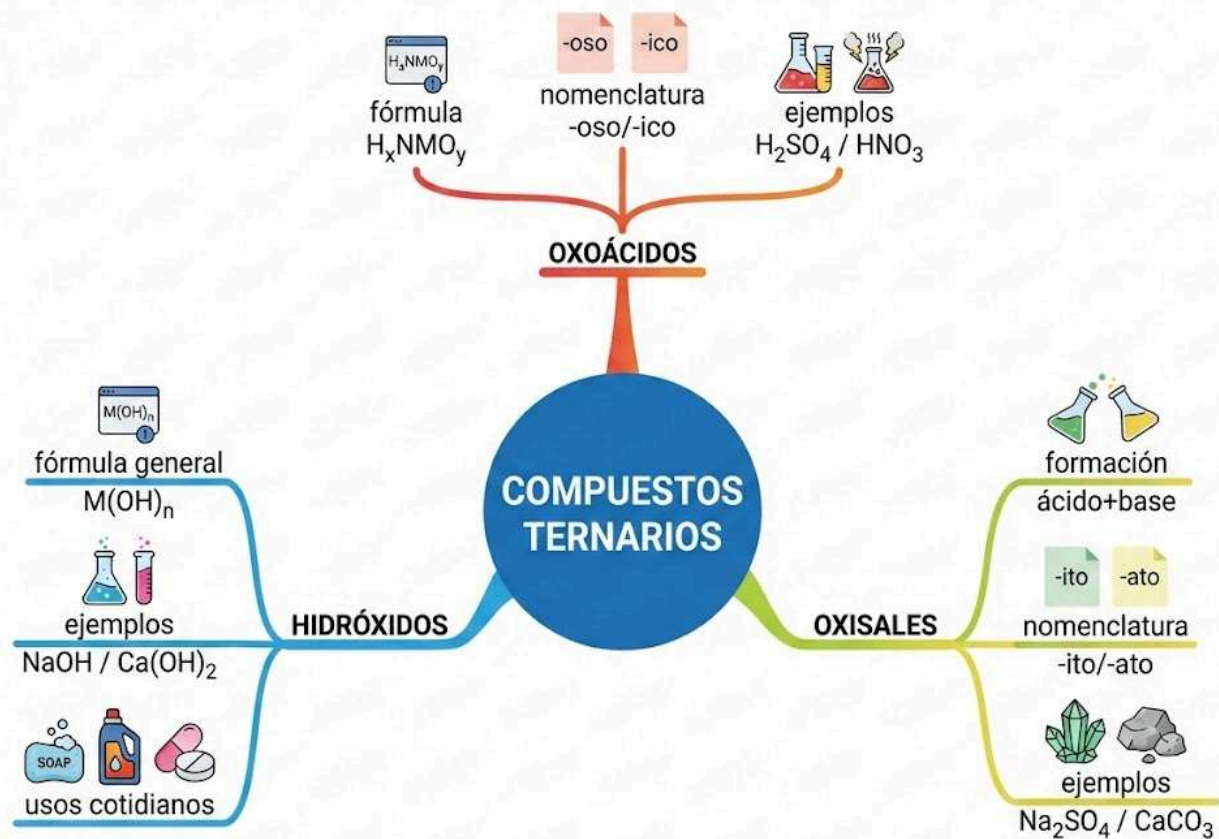
Fórmula	Tipo de compuesto	Nombre
KOH		
H ₃ PO ₄		
CaSO ₄		
	Hidróxido	Hidróxido de magnesio
	Oxoácido	Ácido nítrico
	Oxial	Carbonato de sodio

**Truco para recordar la nomenclatura**

Piensa en la frase: "**ICO me convierte en ATO**"

- Si el ácido termina en **-ICO**, la sal termina en **-ATO**
- Si el ácido termina en **-OSO**, la sal termina en **-ITO**

Ejemplo: Ácido sulfúrico → SulfATO | Ácido sulfurOSO → SulfITO



**Laboratorio Virtual de Reacciones****Recurso:** ChemCollective - Virtual Lab**Actividad:** Reacciones de neutralización**Objetivo:** Observar la formación de oxisales mediante la reacción ácido-base**Procedimiento:**

1. Accede al laboratorio virtual
2. Selecciona un ácido (H_2SO_4) y una base (NaOH)
3. Mezcla los reactivos y observa la formación de la sal
4. Identifica el producto formado (Na_2SO_4)
5. Repite con otras combinaciones ácido-base

Registro de reacciones de neutralización:

Ácido	Base	Sal formada	Nombre de la sal
H_2SO_4	NaOH		
HNO_3	KOH		
HCl	$\text{Ca}(\text{OH})_2$		



Conclusión del tema

Ideas clave del Tema 4.2

- Los compuestos ternarios contienen tres elementos diferentes
- Los hidróxidos contienen el grupo OH^- y son bases
- Los oxoácidos se forman al combinar óxidos ácidos con agua
- Las oxisales resultan de la neutralización ácido-base
- La nomenclatura tradicional usa prefijos y sufijos según el estado de oxidación



Química mexicana especialista en nomenclatura IUPAC

"La nomenclatura química es el idioma universal de los químicos. Dominarla es abrir una puerta al conocimiento científico mundial."



A partir del elemento **azufre (S)**, completa la cadena de formación de compuestos:

$$\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

_____ + H₂O → _____

$$\underline{\hspace{2cm}} + \text{NaOH} \rightarrow \underline{\hspace{2cm}} + \text{H}_2\text{O}$$

1. Óxido: _____

2. Oxoácido: _____

3. Oxisal:

La Ecuación Química

Páginas 129–134



Objetivo de aprendizaje

Interpretar y escribir ecuaciones químicas identificando reactivos, productos, estados de agregación y condiciones de reacción.



Conceptos Fundamentales

¿Qué es una ecuación química?

Es una representación simbólica de una **reacción química** que muestra las sustancias que intervienen (reactivos) y las que se forman (productos).

REACTIVOS A + B

→

PRODUCTOS C + D

Componentes de una ecuación química

Reactivos

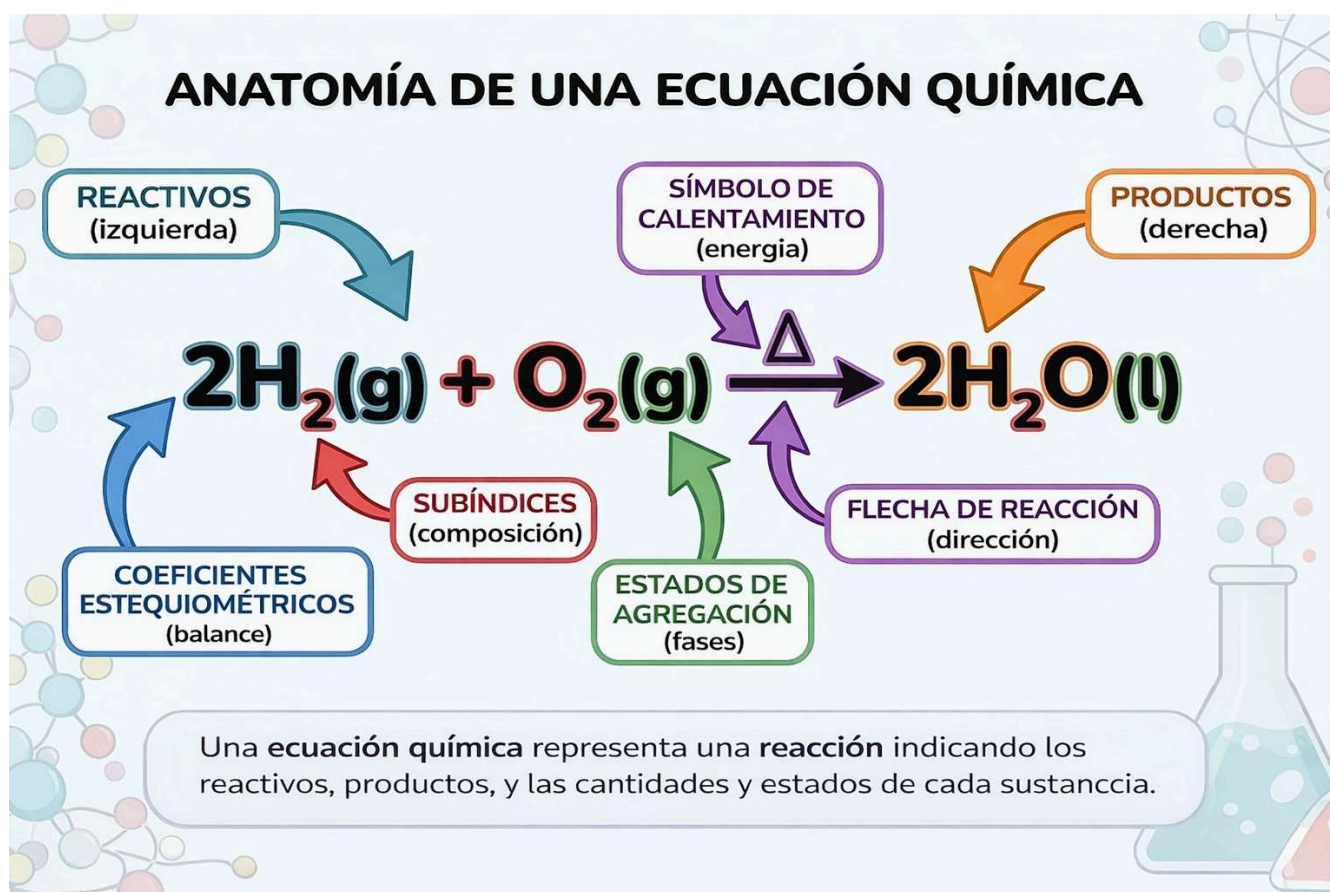
Sustancias que **participan** en la reacción. Se escriben a la **izquierda** de la flecha.

Productos

Sustancias que se **forman** durante la reacción. Se escriben a la **derecha** de la flecha.

Símbolos y notaciones

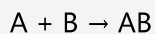
Símbolo	Significado	Ejemplo
→	Produce / genera	$A \rightarrow B$
⇌	Reacción reversible	$A \rightleftharpoons B$
+	Se combina con	$A + B \rightarrow C$
(s)	Estado sólido	Fe(s)
(l)	Estado líquido	$\text{H}_2\text{O(l)}$
(g)	Estado gaseoso	$\text{O}_2\text{(g)}$
(ac)	Solución acuosa	NaCl(ac)
↑	Gas que escapa	$\text{H}_2\uparrow$
↓	Precipitado	$\text{AgCl}\downarrow$
Δ	Calentamiento	$\rightarrow\Delta$



Tipos de reacciones químicas

1. Reacción de síntesis (combinación)

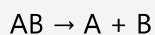
Dos o más sustancias se combinan para formar un solo producto.



Ejemplo: $2\text{Na(s)} + \text{Cl}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{NaCl(s)}$

2. Reacción de descomposición

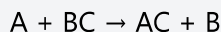
Un compuesto se separa en sustancias más simples.



Ejemplo: $2\text{H}_2\text{O(l)} \xrightarrow{\text{electricidad}} 2\text{H}_2\text{(g)} + \text{O}_2\text{(g)}$

3. Reacción de sustitución simple

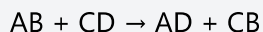
Un elemento sustituye a otro en un compuesto.



Ejemplo: $\text{Zn(s)} + 2\text{HCl(ac)} \rightarrow \text{ZnCl}_2\text{(ac)} + \text{H}_2\text{(g)}\uparrow$

4. Reacción de doble sustitución

Dos compuestos intercambian iones o partes de sus estructuras.



Ejemplo: $\text{AgNO}_3\text{(ac)} + \text{NaCl(ac)} \rightarrow \text{AgCl(s)}\downarrow + \text{NaNO}_3\text{(ac)}$

TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS

SÍNTESIS



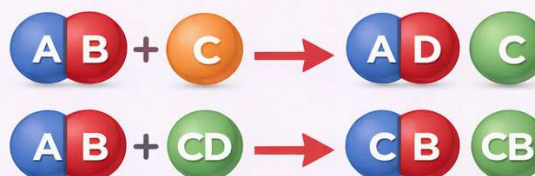
DESCOMPOSICIÓN



SUSTITUCIÓN SIMPLE



DOBLE SUSTITUCIÓN



Una ecuación química representa una reacción indicando los **reactivos**, **productos**, y las cantidades y estados de cada sustancia.

5. Reacción de combustión

Una sustancia reacciona rápidamente con oxígeno, liberando energía (calor y luz).

Combustible + $O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + \text{Energía}$

Ejemplo: $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g) + \text{energía}$

Combustión completa vs incompleta

Completa:

Suficiente O_2

Produce: $CO_2 + H_2O$

Llama azul

Incompleta:

Insuficiente O_2

Produce: $CO + H_2O + C$

Llama amarilla/humo

**Clasificación de reacciones químicas**

Clasifica cada reacción según su tipo:

Ecuación	Tipo de reacción
$2\text{Mg(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{MgO(s)}$	
$\text{CaCO}_3\text{(s)} \xrightarrow{\Delta} \text{CaO(s)} + \text{CO}_2\text{(g)}$	
$\text{Fe(s)} + \text{CuSO}_4\text{(ac)} \rightarrow \text{FeSO}_4\text{(ac)} + \text{Cu(s)}$	
$\text{HCl(ac)} + \text{NaOH(ac)} \rightarrow \text{NaCl(ac)} + \text{H}_2\text{O(l)}$	
$\text{C}_3\text{H}_8\text{(g)} + 5\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 3\text{CO}_2\text{(g)} + 4\text{H}_2\text{O(g)}$	

**¿Cómo identificar el tipo de reacción?****1. Cuenta los reactivos y productos:**

- $2 \rightarrow 1$ = Síntesis
- $1 \rightarrow 2$ = Descomposición

2. Si hay intercambio:

- Elemento + Compuesto = Sustitución simple
- Compuesto + Compuesto = Doble sustitución

3. Si hay O_2 y se libera energía: Combustión



Simulador de Reacciones Químicas

Recurso: PhET - "Reactivos, Productos y Sobrantes"

URL: phet.colorado.edu/es/simulations/reactants-products-and-leftovers

Actividad:

1. Selecciona la pestaña "Sándwiches" para entender la analogía
2. Cambia a "Moléculas" y selecciona diferentes reacciones
3. Observa cómo los reactivos se transforman en productos
4. Identifica si hay reactivos sobrantes

Observaciones del simulador:



Conclusión del tema

Ideas clave del Tema 4.3

- La ecuación química representa simbólicamente una reacción
- Los reactivos están a la izquierda; los productos a la derecha
- Los estados de agregación se indican con (s), (l), (g), (ac)
- Existen 5 tipos principales: síntesis, descomposición, sustitución simple, doble sustitución y combustión
- Cada tipo tiene un patrón característico que facilita su identificación

Balanceo de Ecuaciones Químicas

Páginas 135–140



Objetivo de aprendizaje

Aplicar los métodos de balanceo (tanteo, algebraico y redox) para equilibrar ecuaciones químicas, cumpliendo con la ley de conservación de la masa.



Conceptos Fundamentales

Ley de conservación de la masa (Lavoisier)

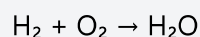
"En toda reacción química, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos."

Σ masa reactivos = Σ masa productos

Esto significa que el número de átomos de cada elemento debe ser **igual** en ambos lados de la ecuación.

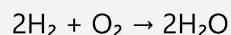
Ecuación balanceada vs no balanceada

✗ No balanceada:



H: $2 = 2$ ✓ | O: $2 \neq 1$ ✗

✓ Balanceada:



H: $4 = 4$ ✓ | O: $2 = 2$ ✓

4.4.1 Método de tanteo (ensayo y error)

Consiste en ajustar los **coeficientes** de manera sistemática hasta equilibrar todos los elementos.

Pasos del método de tanteo

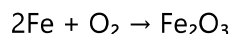
1. **Escribir** la ecuación sin balancear
2. **Contar** los átomos de cada elemento en ambos lados
3. **Empezar** por el elemento más complejo o que aparece en un solo compuesto
4. **Ajustar** coeficientes (nunca subíndices)
5. **Verificar** que todos los elementos estén balanceados

Ejemplo: Balancear $\text{Fe} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$

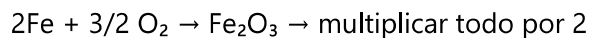
Paso 1: Contar átomos

Izquierda: Fe = 1, O = 2 | Derecha: Fe = 2, O = 3

Paso 2: Balancear Fe (poner 2 en el reactivo)



Paso 3: Balancear O (el mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6)

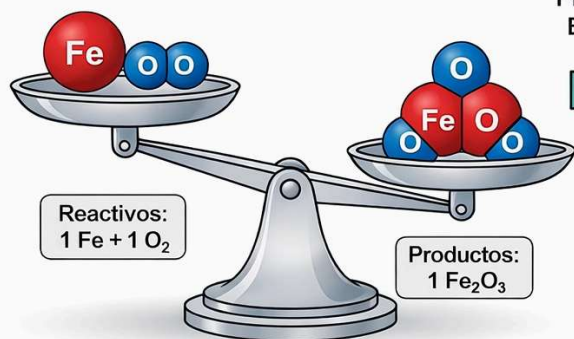
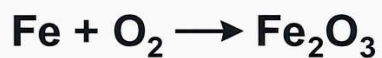


Resultado: $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3$

✓ Fe: 4 = 4 | O: 6 = 6

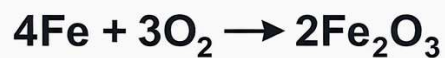
BALANCEO DE LA REACCIÓN: $\text{Fe} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$

ANTES (Ecuación No Balanceada)

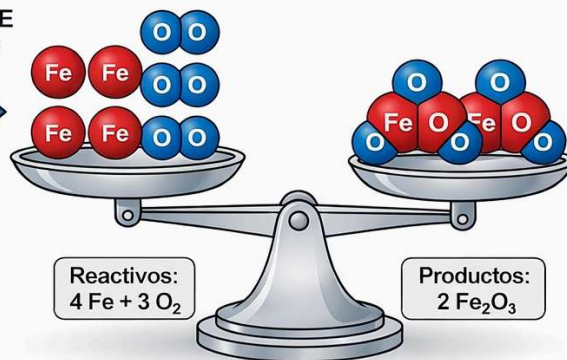


Conteo de Átomos (Izquierda):	Fe: 1, O: 2
Conteo de Átomos (Derecha):	Fe: 2, O: 3 (DESQUILIBRADO)

DESPUÉS (Ecuación Balanceada)



PROCESO DE
BALANCEO



Conteo de Átomos (Izquierda):	Fe: 4, O: 6
Conteo de Átomos (Derecha):	Fe: 4, O: 6 (EQUILIBRADO)

4.4.2 Método algebraico

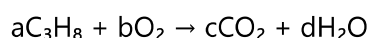
Se utilizan ecuaciones algebraicas para encontrar los coeficientes correctos.

Pasos del método algebraico

1. Asignar variables (a, b, c, d...) a cada coeficiente
2. Plantear una ecuación para cada elemento
3. Resolver el sistema de ecuaciones
4. Encontrar los valores mínimos enteros

Ejemplo: Balancear $\text{C}_3\text{H}_8 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Paso 1: Asignar variables



Paso 2: Plantear ecuaciones por elemento

- Carbono (C): $3a = c$
- Hidrógeno (H): $8a = 2d \rightarrow 4a = d$
- Oxígeno (O): $2b = 2c + d$

Paso 3: Resolver (asumiendo $a = 1$)

- $a = 1$
- $c = 3(1) = 3$
- $d = 4(1) = 4$
- $2b = 2(3) + 4 = 10 \rightarrow b = 5$

Resultado: $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$

¿Cuándo usar cada método?

Tanteo	Ecuaciones simples con pocos elementos
Algebraico	Ecuaciones más complejas o combustiones
Redox	Reacciones de oxidación-reducción

4.4.3 Método Redox (Óxido-Reducción)

Se utiliza cuando hay **transferencia de electrones**, lo que implica un cambio en los números de oxidación de los elementos.

Reglas para asignar números de oxidación

1. **Elementos libres:** Tienen número de oxidación **0** (Ej: Fe, O₂, N₂, Na).
2. **Oxígeno:** Trabaja con **-2** (excepto en peróxidos donde es -1).
3. **Hidrógeno:** Trabaja con **+1** (excepto en hidruros metálicos donde es -1).
4. **Grupo IA y IIA:** Tienen **+1** y **+2** respectivamente.
5. **Suma total:** En un compuesto neutro, la suma de los números de oxidación es **0**. En un ion, es igual a la carga del ion.

Conceptos clave

- **Oxidación:** Pérdida de electrones (aumenta el número de oxidación).
- **Reducción:** Ganancia de electrones (disminuye el número de oxidación).
- **Agente oxidante:** Sustancia que se reduce (provoca la oxidación de otro).
- **Agente reductor:** Sustancia que se oxida (provoca la reducción de otro).

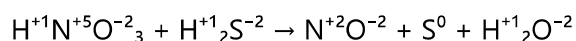
Regla mnemotécnica: "PEGA"

Pierde **E**lectrones → se oxida → **G**ana **A**umento de oxidación

Pasos para balancear por Redox

Ejemplo: $\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{NO} + \text{S} + \text{H}_2\text{O}$

1. Asignar números de oxidación:

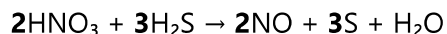


2. Identificar cambios:

- N: Pasa de +5 a +2 (Cambio: 3e⁻) → SE REDUCE
- S: Pasa de -2 a 0 (Cambio: 2e⁻) → SE OXIDA

3. Cruzar los cambios como coeficientes:

El 3 del N pasa al S | El 2 del S pasa al N



4. Terminar por tanteo:

Falta balancear H y O. Hay 8H a la izquierda (2+6). Ponemos 4 en H₂O.

Ecuación final: $2\text{HNO}_3 + 3\text{H}_2\text{S} \rightarrow 2\text{NO} + 3\text{S} + 4\text{H}_2\text{O}$

OXIDACIÓN

REDUCCIÓN

Agente reductor

Antes: **Zn** (0)



Después: **Zn²⁺** (+2)

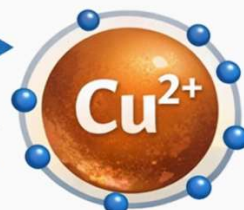


$2e^{-}$



Agente oxidante

Antes: **Cu²⁺** (+2)

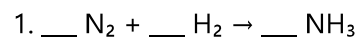


Después: **Cu** (0)

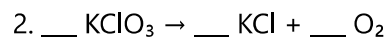


**Práctica de balanceo**

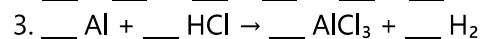
Balancea las siguientes ecuaciones usando el método de tanteo:



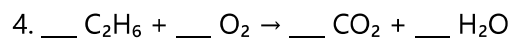
N: $__\ = __\$ H: $__\ = __\$



K: $__\ = __\$ Cl: $__\ = __\$ O: $__\ = __\$



Al: $__\ = __\$ H: $__\ = __\$ Cl: $__\ = __\$



C: $__\ = __\$ H: $__\ = __\$ O: $__\ = __\$

**Balanceador de ecuaciones en línea****Recurso:** PhET - "Balanceo de Ecuaciones Químicas"**URL:** phet.colorado.edu/es/simulations/balancing-chemical-equations**Instrucciones:**

1. Selecciona el nivel "Introducción"
2. Practica balanceando las ecuaciones propuestas
3. Observa cómo cambian las cantidades de moléculas
4. Avanza al nivel "Juego" y registra tu puntuación

Registro de puntuación:

Nivel 1: _____ / 5

Nivel 2: _____ / 5

Nivel 3: _____ / 5



Conclusión del tema

Ideas clave del Tema 4.4

- La ley de conservación de la masa exige ecuaciones balanceadas
- Solo se modifican coeficientes, nunca subíndices
- El método de tanteo es útil para ecuaciones simples
- El método algebraico sistematiza el proceso para ecuaciones complejas
- El método redox se aplica cuando hay transferencia de electrones

Seguridad en el Laboratorio: Sistema SGA

Páginas 141–145



Objetivo de aprendizaje

Identificar e interpretar los pictogramas y elementos del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) para la clasificación y etiquetado de productos químicos, aplicando medidas de seguridad en el laboratorio.



Conceptos Fundamentales

¿Qué es el SGA?

El **Sistema Globalmente Armonizado** (SGA o GHS por sus siglas en inglés) es un sistema internacional creado por la ONU para:

- Clasificar sustancias químicas según sus peligros
- Comunicar información de seguridad mediante etiquetas y fichas
- Estandarizar la información a nivel mundial

¿Por qué es importante?

Antes del SGA, cada país tenía su propio sistema de clasificación, lo que causaba confusión en el comercio internacional y aumentaba los riesgos de accidentes. El SGA unifica los criterios para proteger la salud humana y el medio ambiente.

Pictogramas de peligro SGA

Son símbolos estandarizados que indican el tipo de peligro de una sustancia química.

PICTOGRAMAS DEL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO (SGA/GHS)

 Explosivo Ejemplo: TNT	 Inflamable Ejemplo: Gasolina	 Comburente Ejemplo: Peróxido de hidrógeno
 Gas a presión Ejemplo: Butano	 Corrosivo Ejemplo: Ácido sulfúrico	 Toxicidad aguda Ejemplo: Cianuro
 Irritante / Nocivo Ejemplo: Amoníaco	 Peligro para la salud Ejemplo: Asbesto	 Peligro ambiental Ejemplo: Mercurio

Clases de peligro

Peligros físicos

- Explosivos
- Inflamables
- Comburentes
- Gases a presión

Peligros para la salud

- Toxicidad aguda
- Corrosión cutánea
- Irritación
- Carcinogenicidad

Peligros ambientales

- Toxicidad acuática
- Peligro para capa de ozono

Componentes obligatorios de una etiqueta

1. **Identificación del producto:** Nombre químico y código
2. **Pictogramas de peligro:** Símbolos correspondientes
3. **Palabra de advertencia:** "PELIGRO" o "ATENCIÓN"
4. **Indicaciones de peligro (frases H):** Describen la naturaleza del peligro
5. **Consejos de prudencia (frases P):** Medidas preventivas y de respuesta
6. **Identificación del proveedor:** Nombre, dirección, teléfono

Ácido Clorhídrico (HCl)	
	PELIGRO Indicaciones de peligro: H314: Provoca quemaduras graves. H335: Puede irritar vías respiratorias. Consejos de prudencia: P260: No respirar vapores. P280: Usar guantes/protección ocular. P305+P351: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Nombre de la Empresa Dirección, Ciudad, Provincia, C.P. Teléfono: 123-456-7890	

Palabra de advertencia	Nivel de peligro	Uso
PELIGRO	Mayor gravedad	Categorías de peligro más severas
ATENCIÓN	Menor gravedad	Categorías de peligro menos severas

Ficha de Datos de Seguridad (FDS/SDS)

Documento de 16 secciones que proporciona información detallada sobre una sustancia química.

Las 16 secciones de la FDS

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Identificación del producto | 9. Propiedades físicas y químicas |
| 2. Identificación de peligros | 10. Estabilidad y reactividad |
| 3. Composición/ingredientes | 11. Información toxicológica |
| 4. Primeros auxilios | 12. Información ecológica |
| 5. Medidas contra incendios | 13. Eliminación del producto |
| 6. Medidas ante derrames | 14. Información de transporte |
| 7. Manipulación y almacenamiento | 15. Información reglamentaria |
| 8. Controles de exposición/EPP | 16. Información adicional |



Mini Actividad

Identifica los pictogramas

Para cada sustancia, indica qué pictogramas SGA encontrarías en su etiqueta:

Sustancia	Pictogramas (nombre)
Gasolina	
Cloro (blanqueador)	
Ácido sulfúrico	
Pesticida	



Búsqueda de Fichas de Seguridad

Actividad: Investigar FDS de productos del hogar

Instrucciones:

1. Elige 2 productos químicos de tu hogar (limpiador, desinfectante, etc.)
2. Busca la FDS del fabricante en internet
3. Identifica los pictogramas de peligro
4. Lee las frases H y P
5. Registra las medidas de seguridad recomendadas

Producto 1: _____

Pictogramas: _____

Principales riesgos: _____

EPP recomendado: _____

Producto 2: _____

Pictogramas: _____

Principales riesgos: _____

EPP recomendado: _____



Conclusión del tema

Ideas clave del Tema 4.5

- El SGA es un sistema internacional de clasificación de peligros químicos
- Los 9 pictogramas comunican visualmente los tipos de peligro
- Las etiquetas contienen pictogramas, frases H y P, y datos del proveedor
- La FDS proporciona información detallada en 16 secciones
- Conocer el SGA es fundamental para la seguridad en laboratorios e industrias

Cierre de la Unidad 4



Mapa Mental de la Unidad



Evaluación formativa

Responde las siguientes preguntas para verificar tu comprensión:

1. ¿Cuál es la diferencia entre un óxido básico y un óxido ácido?
2. ¿Cómo se forma una oxisal a partir de un oxoácido?
3. ¿Por qué es necesario balancear las ecuaciones químicas?
4. ¿Qué información proporciona el pictograma de "corrosivo"?
5. ¿Cuántas secciones tiene una Ficha de Datos de Seguridad?

145

Manual de Química · Preparatoria Grupo Cultural Albatros

Unidad 4 · Lenguaje Químico y Seguridad Industrial